

FORMATO DE CASO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

Desarrollo de Aplicaciones Móviles · DSY1105

Caso académico: AquaSample

1. Identificación del caso

Antecedente	Información para el caso
Título breve del desafío	AquaSample: app móvil para registro y trazabilidad de muestras de choritos
Organización	ALDEMAR SpA
Rubro o ámbito	Servicios acuícolas / robótica submarina / monitoreo mitilicultor
Sede / coordinador(a) CITT	Duoc UC Sede Puerto Montt / Coordinación CITT
Asignatura	DSY1105 Desarrollo de Aplicaciones Móviles
Fecha de entrega al docente	Septiembre de 2026

2. Caso que se presentará a los equipos

2.1 Contexto de la organización.

ALDEMAR SpA es una empresa de servicios orientada a la industria acuícola, con foco en robótica submarina, inspecciones mediante ROV y drones, levantamiento de información en terreno y apoyo tecnológico para operaciones del sector.

Dentro del rubro mitilicultor, la empresa participa en procesos donde se requiere observar, registrar y analizar muestras de líneas de cultivo de choritos. Estos registros permiten apoyar decisiones técnicas relacionadas con crecimiento, calibre, densidad y seguimiento histórico.

El caso académico propone el desarrollo de AquaSample, una aplicación móvil orientada a registrar muestras de choritos en terreno, asociar evidencia fotográfica y facilitar la trazabilidad de la información por centro, tren, línea y fecha.

2.2 Situación actual.

En el muestreo de líneas de cultivo de choritos se extrae un tramo representativo, por ejemplo una sección acotada de la línea o cuerda en donde se cultivan estas especies y se dispone la muestra sobre una superficie para realizar conteo y registro de características observables.

Actualmente parte del trabajo se realiza de forma manual: el operador identifica la muestra, cuenta los individuos, registra datos, toma fotografías y luego consolida la información para revisión técnica. Este flujo puede requerir tiempo y generar diferencias de conteo o registros incompletos.

La información de terreno puede quedar distribuida entre planillas, fotografías, notas u otros archivos, dificultando el seguimiento histórico de una misma línea de cultivo y la comparación entre fechas o sectores.

2.3 Necesidad o problema.

La necesidad principal es mejorar la rapidez, consistencia y trazabilidad del registro de muestras de choritos. El conteo manual puede volverse lento cuando existe alta densidad de individuos y depende de la atención de quien realiza la medición.

También se requiere que cada registro quede claramente asociado a su centro, tren, línea de cultivo, fecha, longitud del tramo muestreado, fotografía y observaciones. Sin esta estructura, resulta más difícil revisar resultados, corregir datos o comparar el historial de una línea.

La aplicación no debe reemplazar el criterio técnico de la organización ni entregar análisis productivos definitivos. Su objetivo es demostrar, como MVP académico, cómo una app móvil podría apoyar el registro, revisión y consulta de muestras con datos ficticios o anonimizados.

2.4 Mejora esperada.

Se espera que los equipos diseñen y desarrollen un MVP móvil llamado AquaSample, capaz de registrar muestras de choritos mediante formularios simples, captura o carga de fotografía, validaciones básicas, persistencia de datos e historial consultable.

La mejora esperada incluye disminuir omisiones, ordenar la información, asociar cada fotografía a un registro, facilitar la revisión por parte de un supervisor y permitir consultas posteriores por centro, tren, línea, fecha o estado de revisión.

El caso puede adaptarse o recibir pequeñas mejoras o modificaciones dependiendo de las características del proyecto de cada equipo, siempre que se mantenga el problema central: apoyar el registro móvil y trazable de muestras de choritos en un contexto académico.

3. Información necesaria para desarrollar la propuesta

3.1 Tareas o funciones de los perfiles usuarios.

- Operador o técnico de muestreo: identifica el centro, tren y línea, registra la muestra, toma o carga una fotografía, ingresa el conteo y agrega observaciones.
- Supervisor técnico: revisa registros, valida datos, solicita correcciones y marca el estado de revisión de una muestra.
- Analista o responsable de reportes: consulta históricos, filtra información y prepara resúmenes para seguimiento técnico.
- Cliente o revisor externo simulado: visualiza resultados autorizados o reportes resumidos sin modificar registros.
- Administrador académico: gestiona usuarios ficticios, catálogos de centros, trenes, líneas y datos de prueba.

Para el MVP, los equipos pueden simplificar los perfiles si el alcance del semestre lo requiere. Lo mínimo esperado es diferenciar entre quien registra la muestra y quien revisa o consulta los resultados.

3.2 Información necesaria para el proceso.

- Fecha y hora del muestreo.
- Empresa, centro o lugar de operación ficticio.
- Concesión, tren y línea de cultivo, cuando corresponda al modelo del equipo.
- Longitud del tramo muestreado, por ejemplo una sección representativa definida por el equipo.
- Identificador ficticio del operador o técnico responsable.
- Cantidad de individuos contados en la muestra.
- Fotografía de la muestra, utilizando imágenes de prueba sin personas ni datos identificables.
- Observaciones del muestreo, estado de revisión y comentarios del supervisor.
- Datos opcionales: calibre promedio, calibre mínimo, calibre máximo, peso de muestra e historial de registros previos.

3.3 Condiciones de uso de la aplicación móvil.

La aplicación se utilizaría principalmente en terreno o en instalaciones asociadas al proceso de muestreo. Por ello, debe priorizar una interfaz clara, rápida y fácil de utilizar desde un teléfono Android.

El MVP debe considerar formularios simples, validaciones, navegación entre pantallas, gestión de estado, persistencia local y uso de cámara o galería para registrar evidencia de la muestra.

Se recomienda considerar conectividad limitada, ya que en zonas costeras o faenas de terreno puede existir internet variable. El equipo puede resolver esto con almacenamiento local y sincronización cuando exista conexión.

3.4 Conexión con otros sistemas o herramientas.

Para la asignatura no se considera obligatorio conectarse a sistemas reales de ALDEMAR. La solución puede funcionar con datos locales, JSON de prueba, Room/SQLite, DataStore o una API REST ficticia creada por el equipo.

Como proyección académica, el MVP puede simular exportación o sincronización hacia una hoja de cálculo o repositorio de datos, ya que la organización utiliza planillas para consolidar y revisar información de muestras.

Cualquier integración debe realizarse con ambientes ficticios, sin credenciales productivas, sin bases de datos reales y sin fotografías que identifiquen personas, instalaciones sensibles o información confidencial.

4. Requerimientos de la aplicación móvil

Los siguientes requerimientos orientan el alcance mínimo esperado del MVP. Los equipos pueden agregar mejoras justificadas, siempre que mantengan el foco académico, usen datos ficticios y respeten los límites de seguridad del caso.

4.1 Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento funcional	Prioridad
RF01	Permitir ingreso a la app con usuarios ficticios y selección o validación de rol.	Alta
RF02	Crear una muestra indicando centro, tren, línea, fecha, hora, tramo y operador ficticio.	Alta
RF03	Registrar conteo manual de individuos y observaciones de la muestra.	Alta
RF04	Adjuntar, capturar o simular fotografía asociada a cada muestra.	Alta
RF05	Validar campos obligatorios antes de guardar o cerrar el registro.	Alta
RF06	Registrar datos opcionales como calibre, peso o comentario técnico si el equipo lo incorpora.	Media
RF07	Guardar registros y permitir consulta del historial de muestras anteriores.	Alta
RF08	Filtrar o buscar muestras por centro, línea, fecha, operador o estado de revisión.	Media
RF09	Permitir revisión del supervisor, con estados como pendiente, observado, corregido o validado.	Alta
RF10	Mostrar resumen final y simular exportación o sincronización con planilla o API de prueba.	Media

4.2 Requerimientos no funcionales

- Usabilidad: la app debe ser simple, clara y rápida para uso en terreno.
- Privacidad: todos los datos deben ser ficticios, simulados o anonimizados.
- Trazabilidad: cada muestra debe quedar asociada a fecha, centro, línea y evidencia.
- Conectividad limitada: el MVP debe funcionar con datos locales o sincronización simulada.
- Seguridad: los roles deben limitar las acciones disponibles para cada usuario.
- Confiabilidad: el registro no debe perderse al cambiar de pantalla o cerrar el flujo.
- Mantenibilidad: el código debe organizarse con MVVM, separando Model, ViewModel, UI y Repository.
- Compatibilidad: el MVP debe ejecutarse en Android y ser demostrable en emulador o dispositivo.
- Accesibilidad básica: textos legibles, botones claros, mensajes de error y contraste suficiente.

4.3 Roles necesarios, funciones y permisos

Rol	Qué hará en la aplicación	Permisos sugeridos
Administrador académico	Configura usuarios, catálogos de centros, trenes, líneas y datos de prueba.	Crear, editar y desactivar usuarios ficticios; configurar catálogos; consultar registros de prueba.
Operador de muestreo	Registra muestras en terreno, ingresa conteo, fotografía y observaciones iniciales.	Crear muestras; editar registros en borrador; adjuntar evidencias simuladas; enviar a revisión.
Supervisor técnico	Revisa muestras, valida información, solicita correcciones y marca el estado de revisión.	Ver todos los registros; observar, corregir o validar muestras; cerrar revisión académica.
Analista de reportes	Consulta históricos, filtra información y prepara resúmenes de seguimiento.	Ver registros validados; filtrar por centro, línea o fecha; exportar o simular reporte; no modificar muestras cerradas.
Cliente	Visualiza resultados autorizados o reportes resumidos para revisión académica.	Acceso solo lectura a resúmenes; sin edición; sin acceso a configuración ni registros en borrador.

4.4 Proceso sugerido de implementación para estudiantes

1. Analizar el caso y definir el alcance realista del MVP que desarrollará el equipo.
2. Diseñar pantallas mínimas: login, inicio, nueva muestra, fotografía, conteo, resumen, historial y revisión.
3. Definir roles, permisos y navegación según las acciones de cada usuario.
4. Modelar los datos principales: usuario, rol, centro, tren, línea, muestra, foto, conteo, observación y estado.
5. Crear el proyecto Android con Gradle, Kotlin, Jetpack Compose y estructura MVVM.
6. Implementar ViewModels para manejar estado, validaciones, mensajes y flujo de revisión.
7. Agregar persistencia local con Room, DataStore, JSON local o una API REST ficticia.
8. Incorporar cámara o galería usando imágenes de prueba sin personas ni datos identificables.
9. Probar escenarios: muestra completa, campos faltantes, fotografía pendiente, muestra observada y muestra validada.
10. Preparar la demostración final, explicando qué hace la app, qué problema aborda y qué queda fuera del MVP.

5. Criterios para considerar útil la propuesta

5.1 Resultados o señales de éxito.

La propuesta será considerada útil si demuestra de forma clara el flujo principal de registro y revisión de muestras, y si evidencia una mejora respecto de registros manuales o dispersos. Para orientar el trabajo, se consideran las siguientes señales de éxito:

- Crear una nueva muestra con datos ficticios de centro, tren, línea, fecha, tramo y operador.
- Registrar conteo de individuos y observaciones asociadas a la muestra.
- Adjuntar, capturar o simular fotografía de la muestra.
- Validar campos obligatorios antes de guardar el registro.
- Guardar y consultar historial de muestras anteriores.
- Filtrar o buscar registros por centro, línea, fecha o estado de revisión.
- Permitir revisión o corrección controlada por parte del supervisor.
- Mostrar un resumen claro de resultados y estado de revisión.
- Explicar en la presentación final qué mejora aporta la app y qué límites tiene el MVP.

6. Restricciones que deben considerar los equipos

6.1 Condiciones o límites del caso.

El desarrollo corresponde a un MVP académico. No se debe presentar como sistema productivo, herramienta oficial de certificación, análisis automatizado definitivo ni reemplazo del criterio técnico de ALDEMAR o sus clientes.

- No usar nombres, RUT, teléfonos, correos, fotografías de personas ni datos reales de trabajadores o clientes.
- No publicar información interna de ALDEMAR en repositorios, videos, capturas o presentaciones.
- No usar credenciales, planillas reales, bases de datos productivas ni sistemas internos de la organización.
- Usar registros ficticios, anonimizados o simulados en todo el desarrollo y demostración.
- No afirmar que la app realiza conteo automático real si el equipo solo implementa conteo manual o simulado.
- Mantener el foco en una aplicación móvil desarrollada para la asignatura DSY1105.

El caso admite pequeñas mejoras o modificaciones según el enfoque de cada proyecto. Por ejemplo, un equipo puede agregar filtros avanzados, gráficos simples, exportación simulada, sincronización ficticia, cálculo de calibre, dashboard o un conteo experimental de imágenes. Estas mejoras deben ser acotadas, justificadas y coherentes con el problema central.

7. Material de apoyo que se entregará

Registrar únicamente material necesario, depurado y autorizado para uso académico.

Los materiales de apoyo deben permitir que los estudiantes comprendan el flujo sin acceder a información sensible. Todo archivo, imagen, dato o ejemplo debe estar depurado antes de ser compartido.

Material	Para qué se utilizará	Revisión
Caso académico depurado AquaSample	Comprender el contexto, problema, alcance y límites del MVP.	Depurado
Registros ficticios de muestras	Diseñar formularios, validaciones, historial y pruebas de la aplicación.	Depurado
Catálogo simulado de centros, trenes y líneas	Probar trazabilidad de cada muestra sin usar datos reales.	Depurado
Imágenes referenciales o simuladas de muestras	Representar evidencia fotográfica sin exponer personas ni información sensible.	Depurado
Escenarios de prueba	Validar muestras completas, observadas, corregidas y revisadas.	Depurado